Chapitre 13 — Mouvement dans un champ de gravitation

Loi de gravitation, satellites, lois de Kepler

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Terminale — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je connais la loi de gravitation universelle.
- ☐ Je sais calculer un champ de gravitation.
- ☐ Je sais établir la vitesse d'un satellite en orbite circulaire.
- ☐ Je sais calculer sa période de révolution.
- ☐ Je connais les trois lois de Kepler.
- ☐ Je sais ce qu'est un satellite géostationnaire.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Prérequis : mouvement circulaire uniforme (chapitre 11), deuxième loi de Newton (chapitre 12).

Données

$$G = 6{,}67 \times 10^{-11}\ \mathrm{N\,m^2/kg^2}$$

$$M_T = 5{,}97 \times 10^{24}\ \mathrm{kg} \qquad R_T = 6380\ \mathrm{km}$$

$$M_S = 1{,}99 \times 10^{30}\ \mathrm{kg}$$

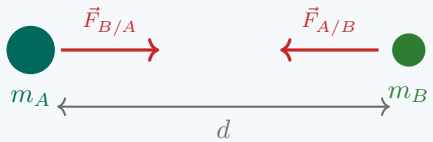
Rappel : dans un mouvement circulaire uniforme, $a = \dfrac{v^2}{r}$, dirigée vers le centre.

1. Le cours

COURS — Loi de gravitation universelle

Deux corps ponctuels de masses m_A et m_B, distants de d, s'attirent mutuellement :

$$F = G\,\frac{m_A\,m_B}{d^2}$$



Les deux forces sont **opposées** et de **même valeur** : c'est la troisième loi de Newton.

⚠ d est la distance entre les *centres*, pas entre les surfaces. Pour un satellite,

$$d = R_T + h.$$

COURS — Champ de gravitation

Un astre de masse M crée autour de lui un **champ de gravitation** :

$$\mathcal{G} = G\,\frac{M}{d^2} \qquad \text{en N/kg}$$

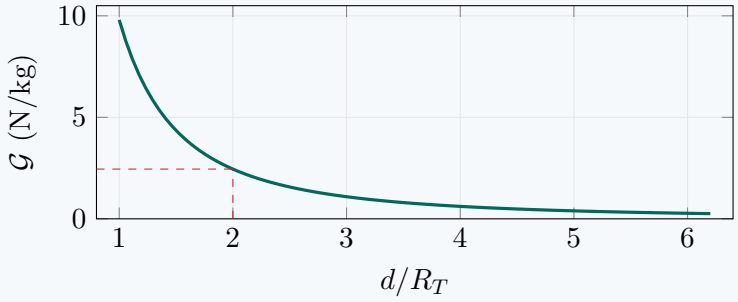
Un corps de masse m placé en ce point subit la force

$$\vec{F} = m\,\vec{\mathcal{G}}.$$

À la surface de la Terre, ce champ est le *champ de pesanteur* :

$$g = G\,\frac{M_T}{R_T^2} = \frac{6{,}67\times10^{-11}\times5{,}97\times10^{24}}{(6{,}38\times10^{6})^2} \approx 9{,}8\,\text{N/kg}.$$

Le champ **décroît en** $\frac{1}{d^2}$: doubler la distance le divise par 4.



COURS — Satellite en orbite circulaire

Un satellite de masse m en orbite circulaire de rayon r autour d'un astre de masse M n'est soumis qu'à la force gravitationnelle.

Deuxième loi de Newton :

$$m\,\vec{a} = \vec{F} \quad\Longrightarrow\quad m\,\frac{v^2}{r} = G\,\frac{Mm}{r^2}.$$

La masse m se simplifie :

$$v = \sqrt{\frac{GM}{r}} \qquad\qquad T = 2\pi\sqrt{\frac{r^3}{GM}}$$

Pourquoi ? $T = \frac{2\pi r}{v}$ *: on remplace v par son expression et on simplifie.*

La vitesse et la période **ne dépendent pas de la masse du satellite**.
Une bille et une station spatiale sur la même orbite vont à la même vitesse.

⚠ Plus l'orbite est *haute*, plus le satellite va *lentement* : v décroît en $\frac{1}{\sqrt{r}}$.

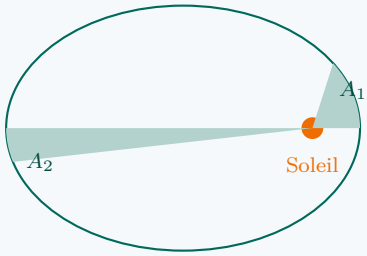
COURS — Les lois de Kepler

Loi	Énoncé
1re — orbites	Les planètes décrivent des *ellipses* dont le Soleil occupe un foyer.
2e — aires	Le segment reliant le Soleil à la planète balaie des *aires égales* en des durées égales.
3e — périodes	$\dfrac{T^2}{a^3}$ est la *même constante* pour tous les astres en orbite autour d'un même corps.

Pour une orbite circulaire, $a = r$ et

$$\frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{GM}.$$

Conséquence de la deuxième loi. Une planète va *plus vite* lorsqu'elle est proche du Soleil (périhélie) et *plus lentement* lorsqu'elle en est loin (aphélie).



$A_1 = A_2$ pour des durées égales

COURS — Le satellite géostationnaire

Un satellite est **géostationnaire** s'il paraît **immobile** depuis la Terre.

Trois conditions nécessaires :

1. sa période vaut exactement celle de rotation de la Terre : $T = 86\,164\,\text{s}$ (un jour *sidéral*) ;
2. son orbite est dans le *plan de l'équateur* ;
3. il tourne dans le *même sens* que la Terre.

En appliquant la troisième loi de Kepler, on trouve

$$r \approx 42\,200\,\text{km} \qquad \text{soit une altitude } h \approx 35\,800\,\text{km}.$$

Applications : télévision par satellite, météorologie, télécommunications.

★ À RETENIR PAR CŒUR

- $F = G\dfrac{m_A m_B}{d^2}$, d entre les *centres*.
- $\mathcal{G} = G\dfrac{M}{d^2}$, décroît en $\frac{1}{d^2}$.
- Satellite : $v = \sqrt{\dfrac{GM}{r}}$, indépendant de sa masse.
- $T = 2\pi\sqrt{\dfrac{r^3}{GM}}$.

— Kepler : $\dfrac{T^2}{a^3}$ est constante autour d'un même astre.

— Géostationnaire : $h \approx 35\,800$ km.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Établir la vitesse d'un satellite

Étape 1 — Système, référentiel
« Le satellite, dans le référentiel géocentrique. »

Étape 2 — Bilan des forces
Seule la force gravitationnelle.

Étape 3 — Deuxième loi de Newton
$m\vec{a} = \vec{F}$, avec $a = \frac{v^2}{r}$ (mouvement circulaire uniforme).

Étape 4 — Simplifier par m et isoler v

Rédaction attendue

$$m\,\frac{v^2}{r} = G\,\frac{M_T\,m}{r^2}$$

$$\frac{v^2}{r} = \frac{GM_T}{r^2} \quad\Longrightarrow\quad v^2 = \frac{GM_T}{r}$$

$$\boxed{v = \sqrt{\frac{GM_T}{r}}}$$

⚠ Bien préciser que m se simplifie : c'est là que se joue la conclusion « indépendant de la masse ».

MÉTHODE — Utiliser la troisième loi de Kepler

Étape 1 — Écrire la loi pour les deux astres
$\frac{T_1^2}{r_1^3} = \frac{T_2^2}{r_2^3}$.

Étape 2 — Isoler l'inconnue

Étape 3 — Calculer

Exemple. La Lune orbite à $r_1 = 384\,000$ km avec $T_1 = 27{,}3$ d. Quelle est la période d'un satellite à $r_2 = 42\,200$ km ?

$$T_2 = T_1\sqrt{\left(\frac{r_2}{r_1}\right)^3} = 27{,}3 \times \sqrt{\left(\frac{42\,200}{384\,000}\right)^3}$$

$$= 27{,}3 \times \sqrt{(0{,}1099)^3} = 27{,}3 \times \sqrt{1{,}328 \times 10^{-3}}$$

$$= 27{,}3 \times 0{,}0364 \approx 0{,}995\,\text{d},$$

soit environ 24 heures. ✓

On retrouve bien l'orbite géostationnaire, sans avoir eu besoin de G ni de M_T.

MÉTHODE — Calculer une altitude

Étape 1 — Utiliser $T = 2\pi\sqrt{\frac{r^3}{GM}}$

Étape 2 — Isoler r^3
$r^3 = \dfrac{GM\,T^2}{4\pi^2}$.

Étape 3 — Prendre la racine cubique

Étape 4 — Soustraire le rayon de l'astre
$h = r - R_T$.

Exemple : le satellite géostationnaire.

$$r^3 = \frac{6{,}67\times10^{-11}\times5{,}97\times10^{24}\times(86\,164)^2}{4\pi^2}$$

$$= \frac{3{,}982\times10^{14}\times7{,}424\times10^{9}}{39{,}48} = 7{,}49\times10^{22}.$$

$$r = \sqrt[3]{7{,}49\times10^{22}} \approx 4{,}22\times10^{7}\,\text{m} = 42\,200\,\text{km}.$$

$$h = 42\,200 - 6380 \approx 35\,800\,\text{km}.$$

ERREURS À NE PAS FAIRE

- d ou r se mesure entre les **centres** : ne pas oublier d'ajouter R_T à l'altitude.
- Convertir les kilomètres en mètres.
- La vitesse d'un satellite ne dépend pas de sa masse.
- Un satellite haut va *moins vite*, pas plus vite.
- Un satellite géostationnaire n'est pas « immobile » : il tourne, à la même vitesse angulaire que la Terre.
- Dans la loi de Kepler, c'est T^2 et r^3 : ne pas inverser les exposants.

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Force de gravitation NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Calcule la force d'attraction.

a) Deux masses de 1000 kg distantes de 2,0 m

b) La Terre et un satellite de 500 kg à $r = 7{,}0\times10^{6}$ m

Exercice 2 — Champ de gravitation NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Calcule $\mathcal{G}$ créé par la Terre.

a) À la surface ($d = R_T$)

b) À 400 km d'altitude

c) À 35 800 km d'altitude

Exercice 3 — Vitesse d'un satellite

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Calcule v pour un satellite terrestre.

a) $r = 7{,}0 \times 10^6$ m

b) $r = 1{,}0 \times 10^7$ m

c) $r = 4{,}22 \times 10^7$ m

Exercice 4 — Lois de Kepler

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Vrai ou faux ?

a) Les orbites des planètes sont des cercles parfaits.

b) Une planète va plus vite près du Soleil.

c) $\frac{T^2}{a^3}$ est la même pour toutes les planètes du système solaire.

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 5 — La station spatiale internationale

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

L'ISS orbite à une altitude $h = 400$ km.

1. Calcule le rayon r de son orbite, en mètres.
2. Établis l'expression de sa vitesse en appliquant la deuxième loi de Newton.
3. Calcule cette vitesse.
4. Calcule sa période de révolution, en minutes.
5. Combien de fois fait-elle le tour de la Terre en 24 h ?

Exercice 6 — Le satellite géostationnaire

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

1. Rappelle les trois conditions pour qu'un satellite soit géostationnaire.
2. Écris la troisième loi de Kepler pour un satellite terrestre.
3. En déduire r pour $T = 86\,164$ s.
4. Calcule l'altitude correspondante.
5. Calcule la vitesse de ce satellite.

Exercice 7 — Comparaison de planètes

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On donne pour trois planètes du système solaire :

Planète	a (ua)	T (années)
Terre	1,00	1,00
Mars	1,52	1,88
Jupiter	5,20	11,9

1. Calcule $\frac{T^2}{a^3}$ pour chaque planète.
2. Que constates-tu ? Quelle loi est vérifiée ?
3. Saturne a $a = 9{,}54$ ua. Prévois sa période de révolution.
4. Une planète a une période de 4,0 ans. Calcule son demi-grand axe.

Exercice 8 — Poids sur une autre planète

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

La Lune a une masse $M_L = 7{,}35 \times 10^{22}$ kg et un rayon $R_L = 1740$ km.

1. Calcule le champ de gravitation à sa surface.
2. Compare à celui de la Terre.
3. Un astronaute équipé pèse 120 kg. Calcule son poids sur Terre et sur la Lune.
4. Sa masse change-t-elle ?
5. Sur la Lune, il saute et s'élève de 25 cm. À quelle hauteur s'élèverait-il sur Terre avec la même vitesse initiale ?

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 9 — Les satellites de Jupiter

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Galilée observa quatre lunes de Jupiter. On donne :

Satellite	r (10^8 m)	T (jours)
Io	4,22	1,77
Europe	6,71	3,55
Ganymède	10,7	7,15
Callisto	18,8	16,7

1. Calcule $\frac{T^2}{r^3}$ pour Io et Callisto, en unités SI (T en secondes, r en mètres).
2. Ces valeurs sont-elles cohérentes avec la troisième loi de Kepler ?
3. Déduis-en la masse de Jupiter.
4. Compare à la masse de la Terre.
5. Calcule la vitesse orbitale d'Io.
6. Pourquoi ces observations ont-elles été historiquement importantes ?

Exercice 10 — Vrai ou faux — justifie

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

a) Un satellite lourd doit aller plus vite qu'un satellite léger sur la même orbite.

b) Le champ de gravitation est nul dans l'ISS, c'est pourquoi les astronautes flottent.

c) Plus un satellite est haut, plus sa période est grande.

d) La troisième loi de Kepler permet de déterminer la masse de l'astre central.

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Type bac — un satellite d'observation

Un satellite d'observation de la Terre, de masse $m = 1200\,\text{kg}$, décrit une orbite circulaire à l'altitude $h = 800\,\text{km}$.

Données : $G = 6{,}67 \times 10^{-11}\,\text{N m}^2/\text{kg}^2$; $M_T = 5{,}97 \times 10^{24}\,\text{kg}$; $R_T = 6380\,\text{km}$.

Partie A — mise en équations

1. Précise le système et le référentiel d'étude. *(2 points)*
2. Fais le bilan des forces. *(2 points)*
3. Calcule le rayon r de l'orbite, en mètres. *(3 points)*
4. Calcule la force gravitationnelle subie par le satellite. *(3 points)*
5. Applique la deuxième loi de Newton et montre que $v = \sqrt{\dfrac{GM_T}{r}}$. *(5 points)*

Partie B — caractéristiques de l'orbite

6. Calcule la vitesse du satellite, en m/s puis en km/h. *(4 points)*
7. Calcule sa période de révolution, en minutes. *(4 points)*
8. Combien d'orbites effectue-t-il par jour ? *(3 points)*
9. Calcule son accélération. *(3 points)*

Partie C — comparaison et discussion

10. Un satellite géostationnaire orbite à $r' = 42\,200\,\text{km}$. Sans calcul complet, indique s'il va plus vite ou moins vite. Justifie. *(3 points)*
11. Vérifie ta réponse en calculant sa vitesse. *(3 points)*
12. Pourquoi place-t-on les satellites d'observation à basse altitude et les satellites de télévision en orbite géostationnaire ? *(4 points)*
13. Le satellite subit une très faible traînée atmosphérique. Que devient peu à peu son altitude, et pourquoi faut-il des corrections d'orbite ? *(4 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a)

$$F = \frac{6{,}67 \times 10^{-11} \times 1000 \times 1000}{4{,}0}$$

$$= 1{,}7 \times 10^{-5}\,\text{N}.$$

Une force minuscule : c'est pourquoi la gravitation n'est sensible qu'avec des masses astronomiques.

b)

$$F = \frac{6{,}67 \times 10^{-11} \times 5{,}97 \times 10^{24} \times 500}{(7{,}0 \times 10^{6})^2}$$

$$= \frac{1{,}991 \times 10^{17}}{4{,}9 \times 10^{13}} \approx 4{,}1 \times 10^{3}\,\text{N}.$$

Correction — Exercice 2

a)

$$\mathcal{G} = \frac{6{,}67 \times 10^{-11} \times 5{,}97 \times 10^{24}}{(6{,}38 \times 10^{6})^2}$$

$$= \frac{3{,}982 \times 10^{14}}{4{,}07 \times 10^{13}} \approx 9{,}8\,\text{N/kg}.$$

b) $d = 6{,}78 \times 10^{6}\,\text{m}$:

$$\mathcal{G} = \frac{3{,}982 \times 10^{14}}{4{,}60 \times 10^{13}} \approx 8{,}7\,\text{N/kg}.$$

Seulement 11 % de moins qu'au sol : la gravité est presque la même dans l'ISS.

c) $d = 4{,}22 \times 10^{7}\,\text{m}$:

$$\mathcal{G} = \frac{3{,}982 \times 10^{14}}{1{,}78 \times 10^{15}} \approx 0{,}22\,\text{N/kg}.$$

Correction — Exercice 3

$GM_T = 3{,}982 \times 10^{14}$ en unités SI.

a) $v = \sqrt{\dfrac{3{,}982 \times 10^{14}}{7{,}0 \times 10^{6}}} = \sqrt{5{,}69 \times 10^{7}}$

$$\approx 7{,}5 \times 10^{3}\,\text{m/s}.$$

b) $v = \sqrt{3{,}982 \times 10^{7}} \approx 6{,}3 \times 10^{3}\,\text{m/s}$.

c) $v = \sqrt{9{,}44 \times 10^{6}} \approx 3{,}1 \times 10^{3}\,\text{m/s}$.

On vérifie que plus r est grand, plus v est petite.

Correction — Exercice 4

a) Faux. Ce sont des *ellipses* (première loi de Kepler), même si elles sont souvent très proches de cercles.

b) Vrai. C'est la conséquence de la loi des aires : pour balayer la même aire en un temps donné, la planète doit aller plus vite quand le rayon est petit.

c) Vrai. C'est la troisième loi, valable pour tous les astres tournant autour d'un *même* corps central.

Correction — Exercice 5

1.

$$r = R_T + h = 6380 + 400 = 6780\,\text{km}$$

$$= 6{,}78 \times 10^{6}\,\text{m}.$$

2. Système : l'ISS. **Référentiel :** géocentrique, supposé galiléen.

Force : uniquement l'attraction gravitationnelle de la Terre.

Le mouvement étant circulaire uniforme, $a = \frac{v^2}{r}$:

$$m\,\frac{v^2}{r} = G\,\frac{M_T m}{r^2}.$$

La masse m se simplifie :

$$v = \sqrt{\frac{GM_T}{r}}.$$

3.

$$v = \sqrt{\frac{3{,}982 \times 10^{14}}{6{,}78 \times 10^{6}}} = \sqrt{5{,}873 \times 10^{7}}$$

$$\approx 7{,}66 \times 10^{3}\ \text{m/s},$$

soit environ 27 600 km/h.

4.

$$T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi \times 6{,}78 \times 10^{6}}{7{,}66 \times 10^{3}}$$

$$= \frac{4{,}259 \times 10^{7}}{7{,}66 \times 10^{3}} \approx 5560\,\text{s}$$

$$\approx 92{,}7\,\text{min}.$$

5.

$$\frac{24 \times 60}{92{,}7} \approx 15{,}5 \text{ orbites par jour.}$$

Les astronautes voient donc environ 16 levers de Soleil par jour.

Correction — Exercice 6

1. Période égale à celle de rotation de la Terre (86 164 s) ; orbite dans le *plan équatorial* ; même *sens* de rotation que la Terre.

2.

$$\frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{GM_T}$$

3.

$$r^3 = \frac{GM_T\,T^2}{4\pi^2} = \frac{3{,}982 \times 10^{14} \times 7{,}424 \times 10^{9}}{39{,}48}$$

$$= \frac{2{,}956 \times 10^{24}}{39{,}48} = 7{,}487 \times 10^{22}.$$

$$r = \sqrt[3]{7{,}487 \times 10^{22}} \approx 4{,}22 \times 10^{7}\ \text{m}.$$

4.

$$h = 42\,200 - 6380 = 35\,820\,\text{km}.$$

5.

$$v = \frac{2\pi r}{T} = \frac{2\pi \times 4{,}22 \times 10^{7}}{86\,164}$$

$$= \frac{2{,}651 \times 10^{8}}{86\,164} \approx 3{,}08 \times 10^{3}\ \text{m/s},$$

soit environ 11 000 km/h.

Correction — Exercice 7

1. Terre : $\dfrac{1{,}00}{1{,}00} = 1{,}00$.

Mars : $\dfrac{1{,}88^2}{1{,}52^3} = \dfrac{3{,}534}{3{,}512} = 1{,}006$.

Jupiter : $\dfrac{11{,}9^2}{5{,}20^3} = \dfrac{141{,}6}{140{,}6} = 1{,}007$.

2. Les trois valeurs sont pratiquement **identiques** (à moins de 1 % près) : c'est bien la **troisième loi de Kepler**.

En unités astronomiques et en années, la constante vaut 1 : c'est pourquoi ces unités sont si commodes.

3. $T^2 = a^3$ donne

$$T = \sqrt{9{,}54^3} = \sqrt{868{,}3} \approx 29{,}5 \text{ ans.}$$

La valeur réelle est 29,46 ans. ✓

4. $a^3 = T^2 = 16$, donc

$$a = \sqrt[3]{16} \approx 2{,}52 \text{ ua.}$$

C'est la distance typique de la ceinture d'astéroïdes.

Correction — Exercice 8

1.

$$\mathcal{G}_L = \frac{6{,}67 \times 10^{-11} \times 7{,}35 \times 10^{22}}{(1{,}74 \times 10^{6})^2}$$

$$= \frac{4{,}902 \times 10^{12}}{3{,}028 \times 10^{12}} \approx 1{,}62 \text{ N/kg.}$$

2.

$$\frac{9{,}8}{1{,}62} \approx 6{,}0.$$

La pesanteur lunaire est environ **six fois plus faible**.

3. Sur Terre : $P = 120 \times 9{,}8 = 1176$ N.

Sur la Lune : $P = 120 \times 1{,}62 = 194$ N.

4. Non. La masse est une propriété intrinsèque du corps : elle reste 120 kg partout.

C'est le *poids*, force d'attraction, qui change avec le lieu.

5. À vitesse initiale égale, la hauteur atteinte vaut $h = \frac{v_0^2}{2\mathcal{G}}$: elle est *inversement proportionnelle* au champ.

$$h_{\text{Terre}} = \frac{25}{6{,}0} \approx 4{,}2 \text{ cm.}$$

Un saut de 25 cm sur la Lune correspond donc à un saut très modeste sur Terre : les images d'astronautes bondissant s'expliquent entièrement par la faible pesanteur.

Correction — Exercice 9

1. Io : $T = 1{,}77 \times 86\,400 = 1{,}529 \times 10^5\,\text{s}$; $r = 4{,}22 \times 10^8\,\text{m}$.

$$\frac{T^2}{r^3} = \frac{2{,}338 \times 10^{10}}{7{,}515 \times 10^{25}} \approx 3{,}11 \times 10^{-16}.$$

Callisto : $T = 16{,}7 \times 86\,400 = 1{,}443 \times 10^6\,\text{s}$; $r = 1{,}88 \times 10^9\,\text{m}$.

$$\frac{T^2}{r^3} = \frac{2{,}082 \times 10^{12}}{6{,}645 \times 10^{27}} \approx 3{,}13 \times 10^{-16}.$$

2. Les deux valeurs sont pratiquement identiques : la troisième loi de Kepler est **parfaitement vérifiée**.

3.

$$\frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{GM_J} \quad \Longrightarrow \quad M_J = \frac{4\pi^2}{G \times 3{,}12 \times 10^{-16}}.$$

$$M_J = \frac{39{,}48}{6{,}67 \times 10^{-11} \times 3{,}12 \times 10^{-16}}$$

$$= \frac{39{,}48}{2{,}081 \times 10^{-26}} \approx 1{,}9 \times 10^{27}\,\text{kg}.$$

4.

$$\frac{1{,}9 \times 10^{27}}{5{,}97 \times 10^{24}} \approx 318.$$

Jupiter est environ 318 **fois plus massive** que la Terre.

5.

$$v = \frac{2\pi r}{T} = \frac{2\pi \times 4{,}22 \times 10^8}{1{,}529 \times 10^5}$$

$$= \frac{2{,}651 \times 10^9}{1{,}529 \times 10^5} \approx 1{,}73 \times 10^4\,\text{m/s},$$

soit environ 17 km/s.

6. En 1610, Galilée observe des astres qui tournent autour de *Jupiter*, et non autour de la Terre.

C'est la **première preuve observationnelle** que la Terre n'est pas le centre de tout : un argument décisif en faveur du modèle héliocentrique de Copernic.

Ces observations lui valurent un procès de l'Inquisition — et donnèrent leur nom aux « satellites galiléens ».

Correction — Exercice 10

a) Faux. La masse du satellite se simplifie dans la deuxième loi de Newton : $v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$ n'en dépend pas.

b) Faux. À 400 km, le champ vaut encore 8,7 N/kg, soit 89 % de sa valeur au sol.

Si les astronautes flottent, c'est parce qu'ils sont en *chute libre permanente* : eux et la station tombent ensemble vers la Terre, en « ratant » celle-ci grâce à leur vitesse horizontale.

c) Vrai. $T = 2\pi\sqrt{\frac{r^3}{GM}}$: T croît avec r.

ISS : 92 minutes ; géostationnaire : 24 heures ; Lune : 27 jours.

d) Vrai. En mesurant T et r d'un satellite, on obtient M par $M = \frac{4\pi^2 r^3}{GT^2}$.

C'est même la *seule* méthode pratique pour « peser » une planète — comme à l'exercice 9.

Correction — Exercice bilan — parties A et B

1. Système : le satellite.

Référentiel : géocentrique, supposé galiléen.

2. Une seule force : l'attraction gravitationnelle exercée par la Terre.

À cette altitude, la traînée atmosphérique est très faible et on la néglige dans un premier temps.

3.

$$r = 6380 + 800 = 7180\,\text{km} = 7{,}18 \times 10^6\,\text{m}.$$

4.

$$F = \frac{6{,}67 \times 10^{-11} \times 5{,}97 \times 10^{24} \times 1200}{(7{,}18 \times 10^6)^2}$$

$$= \frac{4{,}778 \times 10^{17}}{5{,}155 \times 10^{13}} \approx 9{,}27 \times 10^3\,\text{N}.$$

5. Le mouvement étant circulaire uniforme, $a = \frac{v^2}{r}$, dirigée vers le centre de la Terre — comme la force.

$$m\,\frac{v^2}{r} = G\,\frac{M_T\,m}{r^2}$$

La masse m apparaît des deux côtés : elle se simplifie.

$$\frac{v^2}{r} = \frac{GM_T}{r^2} \quad\Longrightarrow\quad v^2 = \frac{GM_T}{r}$$

$$v = \sqrt{\frac{GM_T}{r}}\ \checkmark$$

6.

$$v = \sqrt{\frac{3{,}982 \times 10^{14}}{7{,}18 \times 10^6}} = \sqrt{5{,}546 \times 10^7}$$

$$\approx 7{,}45 \times 10^3\,\text{m/s}.$$

$$7{,}45 \times 10^3 \times 3{,}6 \approx 26\,800\,\text{km/h}.$$

7.

$$T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi \times 7{,}18 \times 10^6}{7{,}45 \times 10^3}$$

$$= \frac{4{,}511 \times 10^7}{7{,}45 \times 10^3} \approx 6055\,\text{s}$$

$$\approx 101\,\text{min}.$$

8.

$$\frac{24 \times 60}{101} \approx 14{,}3 \text{ orbites par jour.}$$

9.

$$a = \frac{v^2}{r} = \frac{5{,}546 \times 10^7}{7{,}18 \times 10^6}$$

$$\approx 7{,}7\,\text{m/s}^2.$$

On peut aussi retrouver cette valeur par $a = \frac{F}{m} = \frac{9270}{1200} = 7{,}7$. ✓

Correction — Exercice bilan — partie C

10. $v = \sqrt{\dfrac{GM_T}{r}}$: la vitesse est une fonction *décroissante* de r.

Le satellite géostationnaire étant bien plus haut (42 200 contre 7180 km), il va **moins vite**.

11.

$$v' = \sqrt{\frac{3{,}982 \times 10^{14}}{4{,}22 \times 10^{7}}} = \sqrt{9{,}436 \times 10^{6}}$$

$$\approx 3{,}07 \times 10^{3}\ \text{m/s}.$$

C'est bien moins que les $7{,}45 \times 10^{3}$ m/s du satellite d'observation. ✓

12. Satellite d'observation (basse altitude)

• il est *proche* du sol, donc ses images ont une bien meilleure **résolution** ;

• il survole toute la surface du globe au fil des orbites, ce qui permet une couverture **mondiale**.

Satellite de télévision (géostationnaire)

• il paraît *fixe* dans le ciel : les antennes paraboliques peuvent être **orientées une fois pour toutes** ;

• depuis 36 000 km, il « voit » près d'un tiers de la planète : trois satellites suffisent à couvrir le globe.

13. La traînée dissipe de l'énergie : le satellite *perd* peu à peu de l'altitude, donc r diminue.

Or $v = \sqrt{\frac{GM_T}{r}}$: quand r diminue, la vitesse **augmente** — résultat contre-intuitif mais bien réel.

Si rien n'est fait, le satellite descend dans des couches de plus en plus denses, la traînée s'amplifie, et il finit par se désintégrer dans l'atmosphère.

Des **corrections d'orbite** régulières, par petites poussées de moteur, sont donc indispensables pour maintenir l'altitude.

L'ISS, à 400 km, perd environ 2 km par mois et doit être « rehaussée » plusieurs fois par an.